

SmartEconomat

Sistema de Gestión de Economato Escolar

TFG · Desarrollo de Aplicaciones Web · 2025/2026

Aplicación full-stack para la gestión integral de inventario, pedidos, recetas y distribución en escuelas de hostelería.

- React 19 + TypeScript
- NestJS 11
- PostgreSQL 16
- Docker + CI/CD

El desafío del economato escolar

Las escuelas de hostelería gestionan cientos de ingredientes y pedidos semanales con métodos manuales propensos a errores.

Tradicional (Antes)

- Hojas de cálculo desconectadas -
- Pedidos por email o teléfono - Sin
- trazabilidad de caducidades - Mermas
- no registradas

SmartEconomat (Solución)

- Inventario en tiempo real (FEFO) -
- Flujo de pedidos digitalizado - Alertas
- de caducidad automáticas - PMP y
- escandallo por receta

Stack de desarrollo

Selección basada en rendimiento, ecosistema y mantenibilidad.

- **Frontend:** React 19, TypeScript, Vite 6, Material UI v6, i18next.
- **Backend:** NestJS 11, PostgreSQL 16, TypeORM, Passport JWT, Swagger.
- **DevOps:** Docker Compose, GitHub Actions, Nginx HTTPS, Electron Installer.

Arquitectura del sistema

Diseño en capas con separación de responsabilidades clara.

1. 📡 **Controller**: HTTP / Guardias / Validación
2. ⚙️ **Service**: Lógica de negocio
3. 🗄️ **Repository**: TypeORM + QueryRunner
4. 🐘 **Entity / PostgreSQL**: Persistencia

Pipeline de Request: Request → Throttle → JWT Guard → Roles/Permisos → Validation → Controller → Service → DB → Response.

27 módulos en 4 dominios

Arquitectura modular organizada por dominio de negocio.

-  **Seguridad:** Auth, Usuarios, Roles & Permisos.
-  **Catálogo & Stock:** Productos, Proveedores, Inventario (FEFO), Movimientos, Mermas.
-  **Compras:** Pedidos, Recepción, Incidencias, Albaranes.
-  **Producción:** Recetas, Ingredientes, Lotes, Distribución.

Diagrama entidad-relación

PostgreSQL 16 · 25+ tablas · UUID v7 · Soft Delete · TypeORM

- **Usuario:** 1:N pedidos, 1:N recepciones.
- **Producto:** 1:N proveedores, 1:N alérgenos.
- **Inventario:** Estrategia FEFO (lotes por caducidad).
- **Incidencias:** Trazabilidad completa de errores en recepción.

Git Flow adaptado

Estrategia de ramas profesional con integración continua.

- **main**: Código en producción (protegida).
- **develop**: Base de integración.
- *feature/ / fix/***: Ramas de desarrollo.

Calidad: Husky hooks, Commitlint, ESLint + Prettier, GitHub Actions (CI/CD).

Estadísticas: 1153 commits, 163 pull requests, 100% PR revisados.

Slate Modern Design System

Basado en Material UI v6 con tema personalizado y 4 variantes.

- **Primary:** #DC004E (Acciones y Foco)
- **Secondary:** #0A6151 (Auth y Secundarias)
- **Tipografía:** Plus Jakarta Sans (Headings) e Inter (Body).
- **Temas:** Light, Dark (Slate Modern), High Contrast (Light & Dark).

Componentes reales

Reconstrucción de componentes clave para consistencia.

- **DashboardMetricCard**: Title, value, icon, trend.
- **DashboardQuickAction**: Acciones rápidas con hover animado.
- **ProductCard**: Imagen, alérgenos, PMP, soft-delete.
- **StatusChip**: Estados semánticos (Pedido, Pendiente, Recibido, etc.).

Accesibilidad Universal — WCAG 2.1 AA

Auditoría completa con WAVE y Lighthouse.

- **Gestión de Foco:** Focus ring centralizado en CSS.
- **Screen Readers:** aria-label dinámico, roles semánticos.
- **Navegación Teclado:** Shortcuts F1-F4, Escape en modales.
- **Contraste:** Ratio mín. 4.5:1 (AA).

Resultados: 95+ Best Practices, 90+ SEO, 75+ Accessibility.

Funcionalidades principales

1. **Catálogo:** Gestión de productos y alérgenos.
2. **Inventario:** Stock FEFO por lotes.
3. **Pedidos:** Flujo borrador → aprobación → recepción.
4. **Recepción:** Wizard de pesaje y verificación.
5. **Recetas:** Escandallos y costes unitarios.
6. **Mermas:** Registro de pérdidas y auditoría.

Decisiones técnicas clave

- **UUID v7**: IDs temporalmente ordenados para mejor rendimiento en BD.
- **FEFO Inventory**: Prioriza automáticamente lotes próximos a caducar.
- **httpOnly JWT**: Seguridad contra ataques XSS.
- **Soft Delete**: Preservación de datos eliminados para auditoría.
- **SWC Compiler**: Compilación Rust para desarrollo ultrarrápido.

Arquitectura multicapa

- **RBAC granular:** Roles + Permisos adicionales + Permisos excluidos.
- **Protección:** Throttling, JWT, Pipes de validación.
- **Bcrypt:** Hashing de contraseñas (10 rounds).
- **Audit:** ClassSerializer para ocultar campos sensibles.
- **OTP:** Recuperación de contraseña segura.

DESPLIEGUE

Instalador automático Electron

Solución con un click para despliegue local.

- **Electron Installer:** Verifica dependencias, descarga Docker, configura DB.
- **Docker Compose:** Entornos separados para Dev, Prod y CI.
- **Multi-plataforma:** Imágenes ARM64 + AMD64 con BuildKit.

SmartEconomat — Logros

- **Arquitectura profesional:** 27 módulos NestJS, Docker multi-entorno.
- **Design System:** 4 temas, WCAG AA, auditoría real.
- **Flujo real:** 1153 commits, 163 PRs, CI/CD completo.
- **Resultados:** 9 módulos funcionales, 100% TypeScript.

¿Preguntas?

Alexis Ruiz · DAW 2025/2026 · SmartEconomat

Código fuente y documentación disponibles en el repositorio.

 GitHub |  Swagger |  Docker